ISFDyT N.º 93 | Tecnicatura Superior en Análisis, Desarrollo y Programación

ECONOMÍA EMPRESARIAL

Trabajo Práctico N.º 2

ENIGMA GESTIÓN

Propuesta de mini ERP bajo el modelo SaaS

Integrantes	Luciano Nitto · Joaquín Roa · Nicolás Sandoval
Profesora	Enrique Elizabeth
Fecha de entrega	10 de noviembre de 2026
Documento	Borrador unificado para revisión

Contenido

Estructura del trabajo según las consignas de Economía Empresarial.

Introducción y contexto

– Situación problemática y propuesta de solución

Parte 1. Identificación de la empresa

– a) Nombre, rubro y actividad
– b) Logotipo
– c) Misión, visión y objetivos
– d) Organigrama
– Descripción y alcance de Enigma Gestión

Parte 2. Teoría de costos

– Costos fijos y variables
– Costo medio total y economías de escala

Parte 3. Mercado y precios

– Estructura de mercado y competencia
– Planes, ingresos y discriminación de precios
– Efecto de red y barreras de entrada
– Rentabilidad y punto de equilibrio

Parte 4. Evaluación financiera

– a) Plan de cuentas
– b) Situaciones contables y comprobantes
– c) Libro Diario, Libro Mayor y Balance
– d) Estados de Situación Patrimonial y de Resultados

Conclusión y fuentes

– Conclusión grupal
– Referencias

Anexos

– A. Factura de venta simulada
– B. Factura de compra simulada
– C. Recibo simulado
– D. Planilla de amortización

Las operaciones y los importes del caso contable son supuestos didácticos, no movimientos reales del emprendimiento.

Introducción y contexto

En la actualidad, las pequeñas y medianas empresas necesitan herramientas informáticas que les permitan administrar sus operaciones de manera organizada, eficiente y segura. Sin embargo, numerosos comercios todavía utilizan planillas de cálculo, registros manuales o aplicaciones independientes para gestionar compras, ventas, inventarios y movimientos financieros. Esta fragmentación puede provocar duplicación de información, errores y demoras en la toma de decisiones.

En este contexto, se propone analizar Enigma Gestión, un sistema de gestión empresarial concebido como producto de Enigma Solutions, emprendimiento orientado al desarrollo de software, la automatización de procesos y la prestación de servicios informáticos.

Enigma Gestión será un mini ERP (Enterprise Resource Planning) diseñado para pequeños comercios y PyMEs. Integrará las principales actividades de un negocio y funcionará bajo el modelo SaaS (Software as a Service): los clientes accederán por Internet a través de una suscripción, sin instalar el sistema en sus equipos.

A lo largo de este trabajo se aplican los contenidos de Economía Empresarial al caso propuesto: la estructura de la empresa, los costos del software, la competencia, las estrategias de precios, los efectos de red y la evaluación financiera mediante registraciones y estados contables.

Alcance del caso: se plantea el lanzamiento y la comercialización del producto en un escenario académico simulado. No se afirma que el mini ERP ya esté disponible comercialmente ni que las operaciones contables correspondan a la actividad real de Enigma Solutions.

Parte 1. Identificación de la empresa

a) Nombre, rubro y actividad

Empresa: Enigma Solutions.

Rubro: tecnología de la información y desarrollo de software.

Actividad: desarrollo de aplicaciones, automatización de procesos, implementación de sistemas y prestación de servicios tecnológicos.

Producto analizado: Enigma Gestión, una plataforma modular en la nube para la administración comercial y operativa de pequeños negocios.

b) Logotipo

Se utiliza el logotipo original de Enigma Solutions, aportado por los integrantes. La identidad visual combina un símbolo azul con la denominación comercial de la empresa.



Figura 1. Identidad visual de Enigma Solutions.

c) Misión, visión y objetivos

Misión. Brindar soluciones tecnológicas accesibles, confiables y eficientes que permitan a pequeñas y medianas empresas optimizar sus procesos, mejorar su productividad y facilitar la administración de sus actividades.

Visión. Consolidarse como un emprendimiento de desarrollo de software reconocido por ofrecer soluciones innovadoras, fáciles de utilizar y adaptadas a las necesidades reales de sus clientes.

Objetivo general. Desarrollar y comercializar un mini ERP modular que permita integrar operaciones comerciales y administrativas, mediante un modelo de negocio sostenible basado en suscripciones.

Objetivos específicos

- Centralizar la información de compras, ventas, inventarios y finanzas.
- Facilitar el seguimiento de tareas y responsabilidades en los equipos.
- Ofrecer planes accesibles según el tamaño y las necesidades de cada cliente.
- Generar ingresos recurrentes con suscripciones mensuales.
- Controlar los costos operativos y alcanzar una rentabilidad positiva.
- Incorporar nuevas funcionalidades conforme crezca la base de clientes.

d) Organigrama

Para su etapa inicial, se propone una estructura funcional simple. La Dirección General coordina las áreas de Desarrollo y Soporte Técnico, Comercialización, y Administración y Finanzas. En un emprendimiento pequeño, una misma persona puede asumir más de una función; el organigrama representa roles y no una dotación fija de empleados.



Figura 2. Organigrama funcional propuesto para Enigma Solutions.

Descripción del producto: Enigma Gestión

El mini ERP centralizará los principales procesos de un comercio en una única aplicación web. Su característica principal será la integración: una operación registrada en un módulo podrá actualizar la información disponible en los demás.

Módulo	Funciones principales
Compras	Proveedores, órdenes de compra, comprobantes y cuentas por pagar.
Ventas	Clientes, operaciones de venta, comprobantes de gestión y cuentas por cobrar.
Inventario	Productos, existencias, entradas y salidas de mercadería.
Administración y Finanzas	Movimientos de caja, cobros, pagos y saldos pendientes.
Gestión de tareas	Actividades, responsables, vencimientos y estado de avance.
Reportes	Indicadores básicos de ventas, gastos, stock y resultados.

Ejemplo de venta integrada. Un comercio registra una venta, el sistema identifica los productos, descuenta existencias y registra el cobro o una cuenta pendiente. Intervienen Ventas, Inventario y Administración y Finanzas.

Ejemplo de compra integrada. Al registrar una compra de mercadería se incorpora el proveedor, se actualiza el inventario y, si la operación es a crédito, se genera una cuenta por pagar.

Alcance inicial. Se priorizarán funciones esenciales, sin incluir en la primera versión liquidación de sueldos, contabilidad automática completa ni integración fiscal oficial. Estas capacidades podrían planificarse para etapas posteriores.

Parte 2. Teoría de costos aplicada al desarrollo de software

Consigna 1. Costos fijos y variables

En un modelo SaaS, la empresa paga recursos para desarrollar y mantener la plataforma y, al mismo tiempo, asume costos que crecen con la utilización del servicio. La clasificación siguiente corresponde al nivel de actividad supuesto para octubre de 2026.

Costos fijos

Son aquellos que permanecen relativamente constantes dentro de un rango de actividad, aunque varíe la cantidad de suscriptores.

Concepto	Importe mensual
Desarrollo y mantenimiento	$800.000
Infraestructura básica en la nube	$180.000
Licencias para el equipo de desarrollo	$120.000
Administración	$150.000
Publicidad mensual	$150.000
Amortización de equipos	$40.000
TOTAL DE COSTOS FIJOS	**$1.440.000**

Costos variables

Son los que se incrementan cuando aumentan las cuentas activas o el consumo del servicio: recursos adicionales en la nube, comisiones de cobro y servicios de notificaciones.

Concepto (para 100 clientes pagos)	Importe mensual
Consumo adicional de nube	$100.000
Comisiones por cobros	$100.000
Notificaciones y correos por uso	$50.000
TOTAL DE COSTOS VARIABLES	**$250.000**

Costo total mensual. $1.440.000 + $250.000 = $1.690.000.

Costo medio total y economías de escala

El costo medio total se obtiene dividiendo el costo total por el número de suscripciones pagas. En la práctica, cada organización puede incluir varios usuarios; para simplificar el análisis, se usa cada organización suscripta como una unidad de servicio.

Fórmula. Costo medio total = (Costos fijos + Costos variables) / Cantidad de clientes pagos.

Para 100 clientes. $1.690.000 / 100 = $16.900 por cliente.

Si los costos fijos permanecen en $1.440.000 y cada cliente genera, en promedio, $2.500 de costos variables, la evolución sería la siguiente:

Clientes	Costos fijos	Costos variables	Costo total	Costo medio
50	$1.440.000	$125.000	$1.565.000	$31.300
100	$1.440.000	$250.000	$1.690.000	$16.900
200	$1.440.000	$500.000	$1.940.000	$9.700



Figura 3. Disminución del costo medio por cliente en el escenario de ejemplo.

Al aumentar el número de clientes, una misma estructura de costos fijos se reparte entre más suscripciones, por lo que el costo promedio disminuye. Este fenómeno se denomina economía de escala. Sin embargo, no es ilimitado: si es necesario contratar nuevos servidores, personal o soporte adicional, pueden producirse aumentos escalonados de costos.

Parte 3. Estructuras de mercado y estrategias de precios

Consigna 2. Mercado y modelo de monetización

Estructura de mercado y competencia

Enigma Gestión participaría en el mercado de software de gestión empresarial y su módulo de tareas competiría también con herramientas de organización de trabajo. Para atender el ejemplo solicitado en la consigna, se analiza específicamente el segmento de aplicaciones de gestión de tareas.

Plataforma	Segmento	Diferenciación general

Plataforma	Segmento	Diferenciación general
Odoo	ERP	Aplicaciones integradas de gestión empresarial.
Trello	Gestión de tareas	Organización visual de trabajos mediante tableros.
Asana	Gestión de tareas	Coordinación de tareas y proyectos de equipos.
Enigma Gestión	Mini ERP propuesto	Gestión comercial integrada con tareas para pequeños negocios.

Como aproximación académica, el mercado de aplicaciones de gestión de tareas presenta rasgos de competencia monopolística: existen numerosos oferentes de productos similares pero diferenciados por funcionalidades, experiencia de uso, atención al cliente e integraciones. En el segmento ERP también existen competidores de mayor tamaño, por lo que la diferenciación y la especialización serán importantes para la nueva propuesta.

Estrategia de precios y segmentación

Se propone un modelo freemium que permita probar funciones limitadas y dos suscripciones pagas adaptadas a las necesidades de cada organización:

Plan	Precio mensual	Alcance
Gratuito	$0	Funciones básicas de tareas, con restricciones.
Básico	$20.000	Compras, ventas e inventario para un negocio pequeño.
PyME	$40.000	Módulos completos, más usuarios y reportes.

Estos precios son supuestos didácticos; no constituyen una lista comercial vigente. La diferenciación por versiones se vincula con la discriminación de precios de segundo grado: cada cliente elige una alternativa según sus necesidades y disposición a pagar. Los descuentos o versiones con más funcionalidades permiten captar distintos segmentos y buscar una mayor contribución económica.

Ejemplo de facturación mensual

Suscripción	Clientes	Precio unitario	Ingreso mensual
Básico	75	$20.000	$1.500.000
PyME	25	$40.000	$1.000.000
TOTAL	**100**	**—**	**$2.500.000**

El caso contempla 100 organizaciones con suscripciones pagas. No se incluyen cuentas gratuitas en los cálculos del período; de incorporarlas, habría que medir sus costos de infraestructura y soporte.

Consigna 3. Efecto de red y barreras de entrada

Un efecto de red aparece cuando el valor de un producto o servicio para una persona aumenta porque otras personas también lo utilizan. Un caso actual es WhatsApp: resulta más útil si familiares, compañeros y contactos están en la misma plataforma.

Este fenómeno puede dificultar el ingreso de un nuevo competidor. Aunque una nueva aplicación tenga buenas funciones, necesita atraer suficientes participantes para alcanzar una utilidad comparable a la de la red existente.

En Enigma Gestión podría aparecer un efecto de red dentro de cada organización: cuanto más personal utilice el módulo de tareas, mayor será la utilidad de consultar responsables, estados y comunicaciones de trabajo en un mismo entorno. No obstante, este efecto es más limitado que el de una red social masiva.

También pueden existir costos de cambio: migrar datos históricos, volver a capacitar al personal o adaptar procesos a otra herramienta. Es importante distinguir estos costos de los efectos de red, ya que son mecanismos económicos diferentes que pueden favorecer la permanencia de un cliente.

Análisis complementario: rentabilidad y equilibrio

Margen de contribución

Ingresos del mes. $2.500.000.

Costos variables. $250.000.

Margen de contribución. $2.500.000 - $250.000 = $2.250.000.

Este margen indica cuánto queda para cubrir los costos fijos y generar ganancias. Bajo supuestos simplificados, también permite aproximar el excedente del productor como ingresos menos costos variables.

Resultado mensual. $2.250.000 - $1.440.000 = $810.000 de ganancia.

Punto de equilibrio

Ingreso promedio por cliente. $2.500.000 / 100 = $25.000.

Costo variable promedio por cliente. $250.000 / 100 = $2.500.

Margen de contribución por cliente. $25.000 - $2.500 = $22.500.

Punto de equilibrio. $1.440.000 / $22.500 = 64 clientes pagos.

El valor de 64 mantiene la proporción de planes del ejemplo: 48 clientes Básico y 16 PyME. Los ingresos serían $1.600.000 y los costos totales también $1.600.000; por lo tanto, el resultado sería cero.

Margen sobre ventas. ($810.000 / $2.500.000) × 100 = 32,4 %.

El resultado positivo del mes no equivale a recuperar toda la inversión original de desarrollo. Una evaluación de inversión completa requeriría proyectar los flujos de fondos, los impuestos y el costo inicial del producto.

Parte 4. Evaluación financiera de proyectos tecnológicos

Escenario y supuestos contables

Se simulan las operaciones de Enigma Solutions durante octubre de 2026, suponiendo que Enigma Gestión ya estaba desarrollado y disponible para su comercialización. Se utilizan pesos argentinos, importes ficticios y un esquema contable simplificado sin IVA, otros impuestos ni cargas sociales.

Para poder aplicar las cuentas patrimoniales, se supone una organización formada por socios que realizan aportes de capital. Esta representación es exclusivamente académica y no define la situación jurídica real del emprendimiento. Los honorarios de desarrollo y mantenimiento corresponden a servicios operativos del mes y no al costo inicial de programación del producto.

a) Plan de cuentas

El plan de cuentas agrupa los hechos económicos de acuerdo con su naturaleza: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos.

Código	Cuenta	Clasificación
1.1	Banco	Activo
1.2	Deudores por ventas	Activo
1.3	Equipos informáticos	Activo
1.4	Amortización acumulada de equipos	Regularizadora del activo
2.1	Proveedores	Pasivo
3.1	Capital aportado	Patrimonio neto
3.2	Resultado del ejercicio	Patrimonio neto
4.1	Ingresos por suscripciones	Resultado positivo
5.1	Desarrollo y mantenimiento	Resultado negativo
5.2	Infraestructura en la nube	Resultado negativo
5.3	Licencias de software	Resultado negativo
5.4	Administración	Resultado negativo
5.5	Publicidad	Resultado negativo
5.6	Comisiones por cobros	Resultado negativo
5.7	Notificaciones	Resultado negativo
5.8	Amortización de equipos	Resultado negativo

b) Situaciones contables basadas en documentos comerciales

Se registran diez operaciones cronológicas, respaldadas por comprobantes de ejemplo. Los modelos completos de documentos se muestran en los anexos.

Fecha	Operación	Comprobante
01/10	Aporte inicial de los socios por $8.000.000, depositado en Banco.	Acta de aporte y transferencia.
02/10	Compra de computadoras por $2.400.000, pagadas por banco.	Factura de compra y transferencia.
06/10	Pago mensual de desarrollo y mantenimiento por $800.000.	Factura del prestador y transferencia.
09/10	Pago de nube por $280.000: base de $180.000 y consumo de $100.000.	Factura recibida (Anexo B).
10/10	Pago de licencias de software por $120.000.	Factura del proveedor.
20/10	Gastos de administración por $150.000 pagados y publicidad por $150.000 a crédito.	Facturas y constancia de pago.
28/10	Facturación de 100 suscripciones por $2.500.000.	Facturas de venta (Anexo A).
30/10	Cobro bancario de $2.000.000; quedan $500.000 por cobrar.	Recibos (Anexo C).

Fecha	Operación	Comprobante
31/10	Pago de comisiones por $100.000 y notificaciones por $50.000.	Liquidación y facturas.
31/10	Reconocimiento de amortización mensual por $40.000.	Planilla interna (Anexo D).

Aclaración: las facturas y recibos de los anexos representan operaciones individuales incluidas en las registraciones mensuales agregadas; no son importes adicionales.

c) Registración en Libro Diario, Libro Mayor y Balance

Libro Diario

La partida doble exige que cada asiento tenga igual importe total en el Debe y el Haber. Los siguientes registros corresponden a las diez operaciones anteriores.

Asiento / fecha	Cuenta	Debe	Haber
1 · 01/10	Banco	$8.000.000	—
	Capital aportado	—	$8.000.000
2 · 02/10	Equipos informáticos	$2.400.000	—
	Banco	—	$2.400.000
3 · 06/10	Desarrollo y mantenimiento	$800.000	—
	Banco	—	$800.000
4 · 09/10	Infraestructura en la nube	$280.000	—
	Banco	—	$280.000
5 · 10/10	Licencias de software	$120.000	—
	Banco	—	$120.000
6 · 20/10	Administración	$150.000	—
	Publicidad	$150.000	—
	Banco	—	$150.000
	Proveedores	—	$150.000
7 · 28/10	Deudores por ventas	$2.500.000	—
	Ingresos por suscripciones	—	$2.500.000
8 · 30/10	Banco	$2.000.000	—
	Deudores por ventas	—	$2.000.000
9 · 31/10	Comisiones por cobros	$100.000	—
	Notificaciones	$50.000	—
	Banco	—	$150.000

Asiento / fecha	Cuenta	Debe	Haber
10 · 31/10	Amortización de equipos	$40.000	—
	Amortización acumulada	—	$40.000
TOTAL		**$16.590.000**	**$16.590.000**

La suma del Debe y del Haber coincide en $16.590.000.

Libro Mayor: cuentas con movimientos múltiples

El Libro Mayor agrupa los débitos y créditos de cada cuenta. A continuación se detallan los movimientos de Banco y Deudores por ventas, y luego se presentan los saldos consolidados de todas las cuentas.

Fecha	Banco: Debe	Banco: Haber	Saldo
01/10	$8.000.000	—	$8.000.000
02/10	—	$2.400.000	$5.600.000
06/10	—	$800.000	$4.800.000
09/10	—	$280.000	$4.520.000
10/10	—	$120.000	$4.400.000
20/10	—	$150.000	$4.250.000
30/10	$2.000.000	—	$6.250.000
31/10	—	$150.000	$6.100.000
TOTAL	**$10.000.000**	**$3.900.000**	**$6.100.000**

Fecha	Deudores: Debe	Deudores: Haber	Saldo
28/10	$2.500.000	—	$2.500.000
30/10	—	$2.000.000	$500.000
TOTAL	**$2.500.000**	**$2.000.000**	**$500.000**

Libro Mayor: resumen por cuenta

Cuenta	Debe acumulado	Haber acumulado	Saldo final
Banco	$10.000.000	$3.900.000	$6.100.000 D
Deudores por ventas	$2.500.000	$2.000.000	$500.000 D
Equipos informáticos	$2.400.000	—	$2.400.000 D
Amortización acumulada	—	$40.000	$40.000 H
Proveedores	—	$150.000	$150.000 H
Capital aportado	—	$8.000.000	$8.000.000 H
Ingresos por suscripciones	—	$2.500.000	$2.500.000 H

Cuenta	Debe acumulado	Haber acumulado	Saldo final
Desarrollo y mantenimiento	$800.000	—	$800.000 D
Infraestructura en la nube	$280.000	—	$280.000 D
Licencias de software	$120.000	—	$120.000 D
Administración	$150.000	—	$150.000 D
Publicidad	$150.000	—	$150.000 D
Comisiones por cobros	$100.000	—	$100.000 D
Notificaciones	$50.000	—	$50.000 D
Amortización de equipos	$40.000	—	$40.000 D

D = saldo deudor; H = saldo acreedor. En las cuentas con un único movimiento, el saldo coincide con dicho movimiento.

Balance de comprobación de sumas y saldos

Cuenta	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldo deudor	Saldo acreedor
Banco	$10.000.000	$3.900.000	$6.100.000	—
Deudores por ventas	$2.500.000	$2.000.000	$500.000	—
Equipos informáticos	$2.400.000	—	$2.400.000	—
Amortización acumulada	—	$40.000	—	$40.000
Proveedores	—	$150.000	—	$150.000
Capital aportado	—	$8.000.000	—	$8.000.000
Ingresos por suscripciones	—	$2.500.000	—	$2.500.000
Desarrollo y mantenimiento	$800.000	—	$800.000	—
Infraestructura en la nube	$280.000	—	$280.000	—
Licencias de software	$120.000	—	$120.000	—
Administración	$150.000	—	$150.000	—
Publicidad	$150.000	—	$150.000	—
Comisiones por cobros	$100.000	—	$100.000	—
Notificaciones	$50.000	—	$50.000	—
Amortización de equipos	$40.000	—	$40.000	—
TOTAL	**$16.590.000**	**$16.590.000**	**$10.690.000**	**$10.690.000**

La suma de los movimientos deudores y acreedores coincide, al igual que la suma de sus saldos. Esta igualdad confirma la consistencia aritmética de las registraciones, aunque por sí sola no detecta todos los posibles errores de imputación.

d) Estados contables

Estado de Resultados · octubre de 2026

Concepto	Importe
Ingresos por suscripciones	$2.500.000
Desarrollo y mantenimiento	-$800.000
Infraestructura en la nube	-$280.000
Licencias de software	-$120.000
Administración	-$150.000
Publicidad	-$150.000
Comisiones por cobros	-$100.000
Notificaciones	-$50.000
Amortización de equipos	-$40.000
RESULTADO POSITIVO DEL MES	**$810.000**

Los ingresos superan a los costos y gastos del mes en $810.000. Se trata de una ganancia contable simulada, no necesariamente de un ingreso de efectivo por el mismo importe.

Estado de Situación Patrimonial · 31/10/2026

ACTIVO	Importe
Banco	$6.100.000
Deudores por ventas	$500.000
Equipos informáticos	$2.400.000
Menos: amortización acumulada	-$40.000
TOTAL ACTIVO	**$8.960.000**

PASIVO Y PATRIMONIO NETO	Importe
Proveedores (pasivo)	$150.000
TOTAL PASIVO	$150.000
Capital aportado	$8.000.000
Resultado del ejercicio	$810.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	$8.810.000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	**$8.960.000**

Ecuación patrimonial: Activo = Pasivo + Patrimonio Neto → $8.960.000 = $150.000 + $8.810.000.

Interpretación de los estados

La empresa finaliza octubre con $6.100.000 en Banco, cifra que incluye parte de los aportes iniciales de los socios; por eso no debe confundirse con la ganancia. También quedan $500.000 por cobrar a clientes y $150.000 pendientes de pago a proveedores.

El Estado de Resultados muestra el desempeño económico del período. El Estado de Situación Patrimonial, en cambio, presenta los bienes, derechos, obligaciones y el patrimonio neto en una fecha determinada. En conjunto, ambos brindan información para decidir si conviene mantener precios, ampliar infraestructura o realizar nuevas inversiones.

Conclusión grupal

A través de este trabajo relacionamos los contenidos de Economía Empresarial con nuestra formación en Análisis, Desarrollo y Programación. Elegimos utilizar Enigma Solutions como empresa y planteamos Enigma Gestión, un mini ERP destinado a pequeños comercios y PyMEs, como proyecto de software para realizar el análisis.

El caso nos permitió comprender que desarrollar una aplicación no depende únicamente de la programación: también requiere conocer los costos de operación, analizar a los competidores, definir precios adecuados y evaluar si los ingresos alcanzan para sostener el negocio.

Estudiamos la diferencia entre costos fijos y variables, la importancia de las economías de escala y los efectos de red, y cómo una estrategia de planes diferenciados puede adaptarse a distintas necesidades de los clientes.

Desde la contabilidad, relacionamos comprobantes comerciales con operaciones del Libro Diario y el Libro Mayor, elaboramos un Balance de comprobación y construimos los estados contables del período. En el escenario simulado, el proyecto presenta ingresos por $2.500.000, costos y gastos por $1.690.000 y una ganancia de $810.000.

Concluimos que los conocimientos económicos y contables son herramientas importantes para nuestra futura actividad profesional: permiten evaluar proyectos tecnológicos, administrar recursos y tomar decisiones más fundamentadas. Los resultados obtenidos son académicos y dependen de los supuestos adoptados; para una implementación real habría que analizar con mayor profundidad la inversión inicial, los impuestos y la evolución esperada de clientes.

Fuentes de consulta

• Material de clases y consignas de Economía Empresarial. ISFDyT N.º 93, ciclo lectivo 2026.

• Odoo. Sitio oficial y descripción de sus aplicaciones: www.odoo.com/es

• Atlassian. Trello: www.atlassian.com/software/trello

• Asana. Plataforma de gestión del trabajo: www.asana.com/es

• Elaboración propia del grupo: cálculos, proyección comercial y caso contable hipotético de Enigma Gestión.

Anexos. Modelos de documentos comerciales

Se presentan ejemplos simplificados de documentación que respalda las operaciones del caso. Son modelos didácticos sin CAE, datos fiscales ni validez tributaria. Sus importes están incluidos en los asientos registrados anteriormente.

Anexo A. Factura de venta simulada

ENIGMA SOLUTIONS | Comprobante ficticio EV-0001

Fecha: 28/10/2026.

Cliente: Comercio Los Álamos (ficticio).

Condición: Cuenta corriente; pendiente al emitir la factura.

Descripción	Importe
Plan Básico — octubre 2026	$20.000
TOTAL	**$20.000**

Ejemplo de una de las 75 suscripciones del Plan Básico. Comprendida dentro de la facturación mensual total del asiento 7.

Anexo B. Factura de compra simulada

ENIGMA SOLUTIONS | Comprobante recibido ficticio FC-0004

Fecha: 09/10/2026.

Proveedor: Servicios Cloud (ficticio).

Condición: Pagado mediante transferencia bancaria.

Descripción	Importe
Infraestructura básica en la nube	$180.000
Consumo adicional de recursos	$100.000
TOTAL	**$280.000**

Respaldo del gasto por infraestructura en la nube registrado en el asiento 4.

Anexo C. Recibo de cobro simulado

ENIGMA SOLUTIONS | Recibo ficticio RC-0001

Fecha: 30/10/2026.

Cliente: Comercio Los Álamos (ficticio).

Factura: EV-0001.

Medio de pago: Transferencia bancaria.

Concepto	Importe
Cobro de Plan Básico — octubre 2026	$20.000
TOTAL RECIBIDO	**$20.000**

Este cobro individual se encuentra incluido en los $2.000.000 registrados en el asiento 8; no constituye una nueva venta.

Anexo D. Planilla interna de amortización

ENIGMA SOLUTIONS | Ajuste contable ficticio 31/10/2026

Activo: Equipos informáticos de uso en la empresa.

Método: Línea recta; vida útil supuesta de 60 meses.

Concepto	Valor
Valor de adquisición	$2.400.000
Vida útil	60 meses
Amortización mensual	**$40.000**

Cálculo: $2.400.000 / 60 = $40.000. No genera una salida adicional de dinero al contabilizarse. Registrada en el asiento 10.